

Výstupy ŠVP

FYZ-06b Využívám zákon zachování mechanické energie a souvislost práce se změnou energie při řešení problémů a úloh. (Fyzika 2, 2/1 · z FYZ-06)

Učivo: dynamika pohybu – práce, výkon; souvislost změny mechanické energie s prací; zákon zachování energie

Základní pojmy

Mechanická práce W – Koná ji síla, která působí na těleso při jeho posunutí; jednotka joule ($J = N \cdot m$).

Výkon P – Práce vykonaná za jednotku času – jak rychle se práce koná; jednotka watt ($W = J/s$).

Příkon a účinnost – Příkon P_0 = výkon dodaný stroji; účinnost η = jaká část se přemění na užitečný výkon; vždy $\eta < 1$.

Kinetická (pohybová) energie – Energie tělesa, které se pohybuje; závisí na hmotnosti a na druhé mocnině rychlosti.

Tíhová potenciální (polohová) energie – Energie tělesa v tíhovém poli; závisí na výšce nad zvolenou nulovou hladinou.

Mechanická energie – Součet kinetické a potenciální energie $E = E_k + E_p$.

Zákon zachování mechanické energie – Působí-li na těleso jen tíhová síla (případně síla pružnosti), jeho mechanická energie se nemění – kinetická a potenciální se jen přeměňují.

Práce a změna energie – Práce výslednice sil se rovná změně kinetické energie; práce, kterou vykonáme při zvedání, zvýší potenciální energii.

Disipace energie – Tření a odpor prostředí přeměňují mechanickou energii na vnitřní energii (zahřátí) – energie nezaniká ($\rightarrow$ Fyzika 3).

Vzorce a vztahy

$$W = F_S \text{ síla ve směru posunutí}$$

$$W = F_{\text{scos}} \alpha \text{ síla svírá s posunutím úhel } \alpha; \text{ pro } \alpha = 90^\circ \text{ je } W = 0$$

$$P = \frac{W}{t}, \quad P = Fv \text{ výkon; při stálé rychlosti } v$$

$$\eta = \frac{P}{P_0} = \frac{W}{W_0}$$

účinnost (často v %); P_0 = příkon

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \text{ kinetická energie}$$

$$E_p = mgh \text{ tíhová potenciální energie, } h \text{ nad nulovou hladinou}$$

$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2} \text{ zákon zachování mechanické energie (bez tření)}$$

$$v = \sqrt{2gh} \text{ rychlost po poklesu o výšku } h \text{ z klidu (volný pád, kyvadlo, skluzavka bez tření)}$$

$$W = \Delta E_k \text{ práce výslednice = změna kinetické energie}$$

$$E_1 = E_2 + W_t, \quad W_t = F_t s \text{ s třením: část energie přejde na vnitřní energii}$$

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$$

kilowatthodina je jednotka energie

Typické výkony (orientačně)

zdroj	výkon
člověk při dlouhé práci	asi 100 W
sprinter, krátce	1 000–2 000 W
rychlovarná konvice	2 kW
osobní auto	50–150 kW
elektrická lokomotiva	asi 5 MW

Poučky a postupy

- Síla kolmá k posunutí práci nekoná (nesení tašky po rovině, tlaková síla podložky).
- Při zvedání stálou rychlostí je $W = mgh$ – nezáleží na cestě (schody, výtah, rampa).
- Bez tření: v nejnižším bodě je kinetická energie největší, v nejvyšším bodě potenciální.
- Rychlost na konci nezávisí na tvaru dráhy, jen na rozdílu výšek (bez tření) a nezávisí na hmotnosti.
- Tření: mechanická energie klesá o práci třecí síly a přemění se na vnitřní energii (brzdy se zahřejí).
- Dvojnásobná rychlost $\rightarrow$ čtyřnásobná kinetická energie $\rightarrow$ čtyřnásobná brzdová dráha (H15).

Pozor na

- Joule (energie, práce) $\times$ watt (výkon); kWh je energie, ne výkon.
- Do E_k dosazuj rychlost v m/s a nezapomeň ji umocnit.
- Výšku h měř od zvolené nulové hladiny; ve výpočtu rozhoduje rozdíl výšek.
- Účinnost nad 100 % znamená chybu ve výpočtu.

Vzorový příklad

Vozík horské dráhy o hmotnosti 400 kg vyjede z klidu z vrcholu ve výšce 30 m a sjede do údolí ve výšce 5 m. Jakou rychlost má v údolí bez tření a jakou, když tření spotřebuje 20 % uvolněné potenciální energie?

- Pokles výšky: $\Delta h = 25 \text{ m}$; uvolněná energie $mg\Delta h = 400 \cdot 9,81 \cdot 25 \approx 98 \text{ kJ}$.
- Bez tření:
 $\frac{1}{2}mv^2 = mg\Delta h \Rightarrow v = \sqrt{2g\Delta h} = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 25} \approx 22 \text{ m/s}$ (asi 80 km/h).
- S třením: na kinetickou jde jen 80 %:
 $v = \sqrt{0,8 \cdot 2g\Delta h} \approx 19,8 \text{ m/s}$.
- Zbýlých 20 % (asi 20 kJ) se přeměnilo na vnitřní energii kol, kolejnic a vzduchu.